Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đổi độ - radian, độ dài cung tròn

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần II Câu 4 và Phần III Câu 4, 5, 6; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trên đường tròn bán kính 7 cm, lấy cung có số đo $54°$. Độ dài l của cung tròn bằng

A. $\frac{21}{10}\pi$ (cm). **B.** $\frac{11}{20}\pi$ (cm). **C.** $\frac{63}{20}\pi$ (cm). **D.** $\frac{20}{11}\pi$ (cm).

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trên đường tròn đường kính 8cm, tính độ dài cung tròn có số đo bằng $1,5\,\text{rad}$.

A. 12cm. **B.** 4cm. **C.** 6cm. **D.** 15cm.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Một đường tròn có bán kính $15(cm)$. Tìm độ dài cung tròn có góc ở tâm bằng $30°$ là:

A. $\frac{5\pi}{2}$. **B.** $\frac{5\pi}{3}$. **C.** $\frac{2\pi}{5}$. **D.** $\frac{\pi}{3}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Một đường tròn có bán kính 10, độ dài cung tròn $40°$ trên đường tròn gần bằng

A. 7. **B.** 9. **C.** 11. **D.** 13.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Một đường tròn có bán kính $R=\frac{10}{\pi}$, độ dài cung tròn $\frac{\pi}{2}$ là

A. 5. **B.** 5π. **C.** $\frac{5}{\pi}$. **D.** $\frac{\pi}{5}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Chọn khẳng định **sai** trong các khẳng định sau:

A. Cung tròn có bán kính $R=5\,\text{cm}$ và có số đo $1,5$ rad thì có độ dài là $7,5\,\text{cm}$.

B. Cung tròn có bán kính $R=8\,\text{cm}$ và có độ dài $8\,\text{cm}$ thi có số đo độ là $\left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$.

C. Độ dài cung tròn phụ thuộc vào bán kính của nó.

D. Góc lượng giác (Ou,Ov) có số đo dương thì mọi góc lượng giác (Ou,Ov) có số đo âm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đổi độ - radian, độ dài cung tròn

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho đường tròn có bán kính $6\ cm$. Tìm số đo của cung có độ dài là $3cm$:

A. $0,5$. **B.** $\dfrac{0,5}{\pi}$. **C.** $0,5\pi$. **D.** 1.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cung tròn bán kính bằng $8,43$ cm có số đo $3,85$ rad có độ dài là

A. $32,46$ cm. **B.** $32,45$ cm. **C.** $32,47$ cm. **D.** $32,5$ cm.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài $10,57cm$ .Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là

A. $2,77cm$. **B.** $2,78cm$. **C.** $2,76cm$. **D.** $2,8cm$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Bánh xe đạp có bán kính 50 cm. Một người quay bánh xe 5 vòng quanh trục thì quãng đường đi được là

A. $250\pi(\text{cm})$. **B.** $1000\pi(\text{cm})$. **C.** $500\pi(\text{cm})$. **D.** $200\pi(\text{cm})$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một đu quay ở công viên có bán kính bằng 10m. Tốc độ của đu quay là 3 vòng/phút. Hỏi mất bao lâu để đu quay quay được góc $270°$?

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

A. $\dfrac{1}{3}$ phút. **B.** $\dfrac{1}{6}$ phút. **C.** $\dfrac{1}{4}$ phút. **D.** $1,5$ phút.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho bốn cung (trên một đường tròn định hướng): $\alpha=-\dfrac{5\pi}{6}$, $\beta=\dfrac{\pi}{3}$, $\gamma=\dfrac{25\pi}{3}$, $\delta=\dfrac{19\pi}{6}$. Các cung nào có điểm cuối trùng nhau?

A. α và β; γ và δ. **B.** β và γ; α và δ. **C.** α, β, γ. **D.** β, γ, δ.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đổi độ - radian, độ dài cung tròn

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Đổi số đo của các góc sang độ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\frac{\pi}{9}\text{ rad} = 20°$

b) $\frac{5\pi}{4}\text{ rad} = 225°$

c) $\frac{3\pi}{5}\text{ rad} = 120°$

d) $\frac{7\pi}{12}\text{rad} = 155°$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Đổi số đo của các góc sang rađian. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $120° = \frac{2\pi}{9}\text{ rad}$

b) $250° = \frac{25\pi}{18}\text{rad}$

c) $135° = \frac{3\pi}{4}\text{rad}$

d) $300° = \frac{5\pi}{3}\text{rad}$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Đường tròn có bán kính bằng $9\,\text{cm}$ thì số đo (theo radian) của cung có độ dài $3\pi\,\text{cm}$ bằng $\frac{\pi}{3}\text{rad}$

b) Đường tròn có bán kính 30cm thì độ dài của cung tròn trên đường tròn đó có số đo $2,5$ rad bằng $7,5\,\text{cm}$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

c) Bán kính của đường tròn bằng $10\,\text{cm}$ thì cung có số đo $\frac{5}{3}$ rad dài 24 cm.

d) Đường tròn có bán kính 6 cm thì số đo (rad) của cung có độ dài 3 cm bằng $\frac{1}{2}\text{rad}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đổi độ - rađian, độ dài cung tròn

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một vận động viên đi xe đạp trên đường, bánh xe đạp của vận động viên này quay được 11 vòng trong 5 giây. Biết rằng đường kính của bánh xe đạp là 680 mm .



a) Góc (theo độ rađian) mà bánh xe quay được trong 1 giây là $792°$

b) Góc (theo rađian) mà bánh xe quay được trong 1 giây là $\frac{2\pi}{5}(\text{rad})$

c) Trong một phút bánh xe quay được 130 vòng

d) Quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 1 phút khoảng 282 m

Đính chính MTM: ở ý a), cụm "theo độ rađian" sửa thành "theo độ".

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Đổi số đo của góc $40^0 25'$ sang đơn vị radian với độ chính xác đến hàng phần trăm.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Bánh xe đạp của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 2 giây, bánh xe quay được 1 góc bao nhiêu (tính theo độ)?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hai góc lượng giác có sđ $(Ox,Ou)=45^0+m360^0, m\in\mathbb{Z}$ và sđ

$$(Ox,Ov)=-135^0+n360^0, n\in\mathbb{Z}.$$

Hai tia Ou và Ov hợp với nhau một góc bằng bao nhiêu độ?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng.Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút,biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng $6,5$ cm

Đính chính MTM: tính quãng đường theo đơn vị mét, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đổi độ - radian, độ dài cung tròn

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Huyện lị Quản Bạ tỉnh Hà Giang và huyện lị Cái Nước tỉnh Cà Mau cùng nằm ở $105°$ kinh đông, nhưng Quản Bạ ở $23°$ vĩ bắc, Cái Nước ở vĩ độ $9°$ bắc. Hãy tính độ dài của cung kinh tuyến nối hai huyện lị đó (khoảng cách theo đường chim bay), coi Trái Đất có bán kính $6278km$.

Đính chính MTM: bán kính Trái Đất 6278 km sửa thành 6378 km. Kết quả tính theo ki-lô-mét, làm tròn đến hàng đơn vị.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một vệ tinh được định vị tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A, vệ tinh bắt đâu chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm O của Trái Đất. Giả sử vệ tinh chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong $2h$ theo chiều kim đồng hồ. Khi vệ tinh chuyển động được $3h$, bán kính của vòng quay quét một góc lượng giác có số đo bằng bao nhiêu? (Tính theo đơn vị radian).

(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)